

1) 1.1) a - $\{1, 2, 1/2\}$
 b - $f(1/2) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

$$f(2) = \frac{1}{2}$$

$$2 \in S \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} \in S$$

Logo é o conjunto é fechado para a operação

$$C = \{1, 2, 1/2\}$$

2)

a - b) pertence a B

$$\text{Logo } f(b, b) \in B$$

$$\text{Como } f(b, b) = c,$$

$$\text{então } c \in B$$

b - 1. O conjunto mínimo $\rightarrow \{b\}$

$$f(b, b) = c \notin \{b\}$$

2. Testar o subconjunto $\{b, c\}$

$$\begin{aligned} f(b, b) &= c \in \{b, c\} \\ f(b, c) &= c \in \{b, c\} \\ f(c, c) &= b \in \{b, c\} \\ f(c, b) &= b \in \{b, c\} \end{aligned}$$

Logo o subconjunto é fechado

3. Adicionar mais um elemento

$$a) \{a, b, c\}$$

↳ Os resultados apenas possuem a, b ou c que pertencem a $\{a, b, c\}$

a) $\{b, c, d\}$

f	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	b	c
c	a	c	b	b
d	a	c	b	a

tem resultados que
 $\notin \{b, c, d\}$ logo
 M é fechado

4. O conjunto $\{a, b, c, d\}$ é fechado

Os subconjuntos são: $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$ e $\{a, b, c, d\}$

C- $\{b, c\}$ pois está contido em B e é fechado

3) a- i) $5 \in M_5$

ii) se $m \in M_5 \Rightarrow m+5 \in M_5$

b- i) $0 \in \mathbb{Z}$

ii) Se $n \in \mathbb{Z} \Rightarrow n+1 \in \mathbb{Z}$ e $n-1 \in \mathbb{Z}$

c- i) $0 \in \mathbb{I}$ e $1 \in \mathbb{I}$

ii) Se $w \in \mathbb{I} \Rightarrow uwv \in \mathbb{I}$, $u, v \in A$

d- i) $\in P$

ii) Se $n \in P \Rightarrow bn \in P$ e $nb \in P$

iii) Se $n_1, n_2, n_3 \in P \Rightarrow n_1 a n_2 a n_3 \in P$